# Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN CIRCUITOS

Para medir la corriente que circula por un resistor y la diferencia de potencial entre sus extremos, el amperímetro y el voltímetro deben conectarse con respecto al resistor, respectivamente, en

**A)** paralelo y serie.

**B)** serie y serie.

**C)** paralelo y paralelo.

**D)** serie y paralelo.

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Piensa en el amperímetro**
   Mide la corriente que pasa por un elemento, así que la corriente debe atravesarlo: se conecta en serie, "dentro" del camino.

2. **Piensa en el voltímetro**
   Mide la diferencia de potencial entre dos puntos, así que se conecta entre los extremos del resistor: en paralelo.

3. **Agrega la idea de diseño**
   Por eso el amperímetro ideal tiene resistencia casi nula (no estorba el paso) y el voltímetro, resistencia muy grande (casi no desvía corriente).

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Invierte las conexiones; un amperímetro en paralelo, con su resistencia casi nula, provocaría un cortocircuito.

**B)** Un voltímetro en serie, con su resistencia muy grande, casi cortaría la corriente del circuito.

**C)** El amperímetro en paralelo no mide la corriente del resistor y puede dañarse.

**Idea clave.** Amperímetro como un contador de autos en el camino (serie); voltímetro como alguien que compara la altura entre dos puntos (paralelo).